
Software Requirements Specification

for

TULUS: TEKNOLOGI USULAN LAYANAN SOSIAL

Version 1.0

Prepared by Tim NEO DEVMEDIA

NEO DEVMEDIA : Universitas Negeri Makassar

Maret 2026

Table of Contents

Table of Contents	i
Revision History	ii
1. Introduction	1
1.1 Purpose	1
1.2 Document Conventions	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions	1
1.4 Product Scope	1
1.5 References	1
2. Overall Description	2
2.1 Product Perspective	2
2.2 Product Functions	2
2.3 User Classes and Characteristics	2
2.4 Operating Environment	2
2.5 Design and Implementation Constraints	2
2.6 User Documentation	2
2.7 Assumptions and Dependencies	3
3. External Interface Requirements	3
3.1 User Interfaces	3
3.2 Hardware Interfaces	3
3.3 Software Interfaces	3
3.4 Communications Interfaces	3
4. System Features	4
4.1 Registrasi dan Verifikasi Awal Data Calon Penerima	4
4.2 Verifikasi Faktual dan Penyaluran Bantuan	4
5. Other Nonfunctional Requirements	4
5.1 Performance Requirements	4
5.2 Safety Requirements	5
5.3 Security Requirements	5
5.4 Software Quality Attributes	5
5.5 Business Rules	5
6. Other Requirements	5
Appendix A: Glossary	5
Appendix B: Analysis Models	5
Appendix C: To Be Determined List	6

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Introduction

1.1 Tujuan

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dari sistem TULUS (Teknologi Usulan Layanan Sosial) versi 1.0. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang, analis sistem, manajer proyek, serta pemangku kepentingan dalam proses perancangan, pengembangan, implementasi, dan pengujian sistem.

SRS ini menjelaskan secara rinci kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem TULUS, serta berbagai batasan dan spesifikasi sistem yang menjadi pedoman dalam proses pengembangan perangkat lunak.

Ruang lingkup dokumen ini mencakup: *input* dan registrasi data calon penerima oleh Masyarakat, sinkronisasi dan validasi data desil dengan DB Kemensos, notifikasi dan perbaikan data, verifikasi lapangan oleh Admin (Pegawai), proses penyaluran bantuan (*Bank/E-Wallet/Fisik*), pembaruan status *real-time*, serta pelaporan akuntabilitas dan monitoring *dashboard* oleh Kepala Bidang. Dokumen ini juga digunakan sebagai dasar dalam proses pengujian sistem untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan sistem.

1.2 Document Conventions

Teks tebal: nama fitur dan istilah teknis. Teks miring: nama sistem dan referensi eksternal. Kode REQ-F-XXX: kebutuhan fungsional. Kode REQ-NF-XXX: kebutuhan non-fungsional. Prioritas: Tinggi/Sedang/Rendah. Akronim didefinisikan di Appendix A. [TBD] menandakan informasi belum final (lihat Appendix C).

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen SRS ini ditujukan kepada beberapa kelompok pembaca berikut: (1) Tim Pengembang : membaca seluruh dokumen, terutama Bagian 3, 4, dan 5 untuk memahami kebutuhan teknis sistem *TULUS*. (2) Manajer Proyek : membaca Bagian 1 dan 2 untuk memahami ruang lingkup dan tujuan proyek. (3) Analis Sistem : membaca Bagian 2, 3, dan 4 untuk memverifikasi kelengkapan kebutuhan. (4) Tim Penguji (QA) : membaca Bagian 4 dan 5 sebagai dasar penyusunan skenario uji. (5) Pemangku Kepentingan (Dinas Sosial) : membaca Bagian 1 dan 2 untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan operasional. (6) Pengguna Akhir : membaca Bagian 2.3 dan 3.1 untuk memahami antarmuka dan alur penggunaan sistem. Disarankan untuk membaca dokumen secara berurutan dari Bagian 1 hingga Bagian 6, kemudian merujuk ke *Appendix* sesuai kebutuhan.

1.4 Product Scope

Sistem *TULUS* (Teknologi Usulan Layanan Sosial) adalah perangkat lunak berbasis web yang mengelola seluruh siklus bantuan sosial mulai dari pendaftaran calon penerima oleh Masyarakat hingga penyaluran dan pelaporan oleh Kepala Bidang. Sistem ini bekerja melalui tiga tahap utama sebagaimana didefinisikan dalam sequence diagram sistem: pertama, Tahap Registrasi dan Verifikasi Awal di mana Masyarakat menginput data calon penerima dan sistem melakukan sinkronisasi dengan *DB Kemensos* untuk memvalidasi kesesuaian data desil; kedua, Tahap Verifikasi Faktual di mana Admin (Pegawai) melakukan verifikasi lapangan dan menginput hasil verifikasi (Setuju/Tolak); ketiga, Tahap Penyaluran dan Pelaporan di mana Admin mengelola pemetaan program bantuan, sistem memproses penyaluran melalui *Bank/E-Wallet/Fisik*, dan Kepala Bidang mengakses laporan akuntabilitas serta monitoring *dashboard*. Tujuan utama sistem ini adalah mengotomasi dan mendigitalisasi proses bantuan sosial, mengurangi kesalahan sasaran penerima melalui validasi desil *DTKS*, dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial.

1.5 References

[1] *IEEE Std 830-1998, "IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications," IEEE, 1998.* [2] *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan.* [3] *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.* [4] *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.* [5] *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.* [6] *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pusdatin Kemensos RI, 2024.*

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem *TULUS* merupakan sistem informasi baru yang dikembangkan untuk menggantikan proses pengelolaan bantuan sosial yang selama ini dilakukan secara manual atau semi-manual oleh *Dinas Sosial*. Sistem ini berdiri sebagai aplikasi mandiri berbasis web yang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial sebagai sumber data desil kesejahteraan penerima bantuan. Sistem *TULUS* terdiri dari tiga komponen utama:

- Modul Back-End : menangani logika bisnis, perankingan, verifikasi data, dan integrasi dengan sistem penyaluran eksternal;
- Modul Front-End : antarmuka web yang dapat diakses melalui *browser* desktop maupun perangkat mobile;
- Modul Database : penyimpanan data penerima bantuan, histori penyaluran, dan log aktivitas. Sistem ini berinteraksi dengan sistem eksternal berupa gateway notifikasi (SMS/email), sistem penyaluran bantuan (*perbankan/pos*), dan portal *DTKS Kemensos*.

2.2 Product Functions

Sistem TULUS menyediakan fungsi-fungsi utama berikut:

- 1) Manajemen Data Penerima:
Input, edit, dan pengelolaan data calon penerima bantuan sosial beserta dokumen pendukung (NIK, foto, bukti aset).
- 2) Verifikasi dan Perangkingan Otomatis:
Sinkronisasi dengan data desil *DTKS* dan penerapan logika perangkingan untuk menentukan kelayakan penerima.
- 3) Penyaluran Bantuan:
Integrasi dengan sistem penyaluran eksternal, pencatatan status penyaluran, dan pembaruan status secara *real-time*.
- 4) Monitoring dan Pelaporan:
Dashboard pemantauan program, *generate* laporan akuntabilitas, dan ekspor data.
- 5) Keamanan dan Manajemen Akses:
Autentikasi pengguna, pengelolaan hak akses berbasis peran, dan *audit log*.
- 6) Transparansi Publik:
Fitur pengumuman penerima bantuan dan mekanisme sanggahan/komentar masyarakat.
- 7) Notifikasi:
Pengiriman pemberitahuan otomatis kepada penerima bantuan melalui *SMS* atau *email*.

2.3 User Classes and Characteristics

Sistem TULUS mengakomodasi empat kelas pengguna berikut:

- 1) Administrator Sistem:
Pengguna dengan hak akses penuh terhadap seluruh fitur sistem, bertanggung jawab atas konfigurasi sistem, manajemen akun pengguna, dan pemeliharaan data master. Memiliki kompetensi teknis tinggi dan menggunakan sistem setiap hari.
- 2) Kepala Bidang Pelayanan Sosial:
Pengguna dengan akses ke seluruh laporan, *dashboard* monitoring, dan persetujuan final data penerima bantuan. Menggunakan sistem beberapa kali per minggu untuk pengawasan dan pengambilan keputusan.
- 3) Petugas Verifikator:
Pengguna dengan akses terbatas pada modul *input* data, verifikasi lapangan, dan *upload* dokumen pendukung. Menggunakan sistem setiap hari untuk *entry* dan verifikasi data.
- 4) Masyarakat Umum (Publik):
Pengguna tanpa autentikasi yang dapat mengakses portal transparansi untuk melihat daftar penerima bantuan yang telah diumumkan dan mengajukan sanggahan. Kelas pengguna terpenting adalah Petugas Verifikator dan Kepala Bidang karena mereka merupakan pengguna utama proses inti sistem.

2.4 Operating Environment

Sistem TULUS beroperasi dalam lingkungan berikut:

- 1) Server:
Linux Ubuntu Server 22.04 LTS, minimum RAM 8 GB, storage 500GB SSD, CPU 4 core; di *hosting* pada server lokal Dinas Sosial atau layanan *cloud* (VPS).
- 2) Web Server:
Nginx 1.24 atau *Apache 2.4* sebagai *reverse proxy*.
- 3) Application Runtime :
Node.js v18 LTS atau *PHP 8.1* dengan *framework* *Laravel*.
- 4) Database :
MySQL 8.0 atau *PostgreSQL 15*.
- 5) Browser Klien :
Google Chrome v110+, *Mozilla Firefox v110+*, *Microsoft Edge v110+*, dan *Safari v15+* (untuk akses *mobile iOS*).
- 6) Perangkat Klien :
PC/laptop dengan resolusi minimum 1366x768, serta *smartphone Android 10+* dan *iOS 14+* untuk akses *mobile*.
- 7) Konektivitas :
Minimum bandwidth 10 Mbps untuk penggunaan di server; klien minimum 2 Mbps.
- 8) Sistem eksternal yang berinteraksi :
API DTKS Kemensos, *gateway SMS (Twilio/Infobip)*, dan API sistem perbankan penyalur bantuan.

2.5 Design and Implementation Constraints

Batasan desain dan implementasi sistem TULUS meliputi:

- 1) Regulasi :
Sistem harus mematuhi Peraturan Menteri Sosial dan Peraturan Presiden terkait penyaluran bantuan sosial, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
- 2) Teknologi :
Sistem dikembangkan dengan teknologi *web-based* yang dapat diakses lintas platform tanpa instalasi aplikasi khusus.
- 3) Integrasi :
Format data pertukaran dengan DTKS menggunakan standar *REST API* dengan format *JSON*; protokol komunikasi *HTTPS* wajib digunakan.
- 4) Keamanan :
Seluruh data sensitif (NIK, foto, informasi aset) harus dienkripsi saat penyimpanan (AES-256) dan transmisi (TLS 1.2+).
- 5) Bahasa :
Antarmuka sistem menggunakan Bahasa Indonesia.
- 6) Pemeliharaan :
Sistem akan dikelola oleh tim teknis Dinas Sosial setelah serah terima, sehingga kode sumber harus terdokumentasi dan mengikuti standar PSR-12 (PHP) atau *ESLint* (JavaScript).
- 7) Anggaran :

Pengembangan menggunakan perangkat lunak open-source untuk meminimalkan biaya lisensi.

2.6 User Documentation

Dokumentasi pengguna yang akan diserahkan bersama sistem TULUS meliputi:

- 1) Panduan Pengguna Administrator:
Dokumen PDF yang menjelaskan konfigurasi sistem, manajemen akun, dan pemeliharaan rutin.
- 2) Panduan Pengguna Petugas Verifikator:
Dokumen PDF dengan ilustrasi langkah-langkah *input* data, upload dokumen, dan verifikasi lapangan.
- 3) Panduan Kepala Bidang:
Dokumen PDF mencakup cara membaca *dashboard*, mengunduh laporan, dan menyetujui data penerima.
- 4) Panduan Publik (Portal Transparansi) :
Halaman bantuan online yang menjelaskan cara melihat daftar penerima dan mengajukan sanggahan.
- 5) Video Tutorial :
Rekaman layar (screencast) untuk masing-masing kelas pengguna, durasi 5-10 menit per topik, disimpan di server lokal.
- 6) Bantuan Dalam Aplikasi (In-App Help) :
Tooltip dan panduan kontekstual yang tersedia di setiap halaman sistem. Semua dokumentasi disajikan dalam Bahasa Indonesia.

2.7 Assumptions and Dependencies

Asumsi:

- 1) Dinas Sosial memiliki koneksi internet yang stabil di kantor untuk mengakses sistem.
- 2) API DTKS Kemensos tersedia dan dapat diakses selama jam operasional.
- 3) Data NIK calon penerima bantuan sudah terintegrasi dengan database Dukcapil.
- 4) Petugas verifikator memiliki kemampuan dasar penggunaan komputer dan smartphone.
- 5) Server produksi akan disediakan oleh pihak Dinas Sosial sebelum proses deployment.

Dependensi:

- 1) Ketersediaan dan format API DTKS:
Perubahan pada API DTKS dapat mempengaruhi modul sinkronisasi data desil.
- 2) Layanan gateway SMS pihak ketiga:
Gangguan pada layanan Twilio/Infobip akan mempengaruhi fitur notifikasi.
- 3) Regulasi pemerintah:
Perubahan peraturan tentang kriteria penerima bantuan sosial dapat memerlukan penyesuaian logika perancangan.
- 4) Framework dan library open-source:
Pembaruan versi mayor dapat memerlukan migrasi kode.
- 5) Infrastruktur jaringan Dinas Sosial:

Kualitas koneksi internet mempengaruhi performa sistem bagi pengguna internal.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Antarmuka pengguna sistem TULUS dirancang dengan ketentuan berikut:

- 1) Layout:
Menggunakan desain responsif (*responsive design*) yang mendukung tampilan desktop (min. 1366x768) dan mobile (min. 360px lebar).
- 2) Navigasi:
Menu sidebar untuk desktop dan menu hamburger untuk mobile; breadcrumb tersedia di setiap halaman; maksimum 3 klik untuk mencapai fitur utama.
- 3) Element Standard:
Setiap halaman memiliki header berisi nama sistem, nama pengguna, dan tombol logout; footer berisi versi sistem dan kontak dukungan.
- 4) Formulir :
Validasi *input real-time* dengan pesan kesalahan dalam Bahasa Indonesia; field wajib ditandai dengan tanda bintang (*); konfirmasi diperlukan untuk tindakan irreversible (hapus data).
- 5) Tabel Data :
Mendukung pencarian, filter, pengurutan kolom, dan paginasi (default 25 baris/halaman).
- 6) Notifikasi :
Menggunakan *toast notification* untuk aksi berhasil/gagal; *modal dialog* untuk konfirmasi kritis.
- 7) Aksesibilitas :
Kontras warna minimum WCAG 2.1 AA; label pada semua elemen form.
- 8) Pesan Kesalahan :
Format: [Kode Error]: [Deskripsi masalah] dan [Saran tindakan].

3.2 Hardware Interfaces

Sistem TULUS adalah aplikasi berbasis web sehingga tidak memerlukan antarmuka perangkat keras khusus. Interaksi dengan perangkat keras dilakukan melalui browser standar. Kebutuhan antarmuka perangkat keras meliputi:

- 1) Kamera Perangkat:
Fitur upload foto penerima bantuan memanfaatkan kamera perangkat (smartphone/tablet) melalui *Web API HTML5* (navigator.mediaDevices); mendukung pengambilan foto langsung maupun unggah dari galeri.
- 2) Penyimpanan Lokal:
Browser menyimpan session token dan preferensi pengguna menggunakan localStorage/sessionStorage (tidak ada data sensitif yang disimpan di sisi klien).

- 3) Printer:
Laporan dan dokumen dapat dicetak melalui fungsi cetak browser standar (Ctrl+P); sistem menyediakan tampilan cetak (print stylesheet) yang dioptimalkan untuk kertas A4.
- 4) Server Hardware:
Sistem berjalan pada server dengan spesifikasi minimum sebagaimana disebutkan di Bagian 2.4; tidak ada ketergantungan pada perangkat keras khusus atau proprietary.

3.3 Software Interfaces

Sistem TULUS berinteraksi dengan komponen perangkat lunak eksternal berikut:

- 1) API DTKS Kemensos:
REST API untuk sinkronisasi data desil kesejahteraan; data masuk: NIK dan skor desil; protokol: HTTPS/JSON; frekuensi: sinkronisasi bulanan dan pencarian *real-time*.
- 2) Gateway SMS (Twilio/Infobip API v2):
Untuk pengiriman notifikasi kepada penerima bantuan; data keluar: nomor telepon dan teks pesan; protokol: HTTPS/REST.
- 3) Sistem Perbankan/Pos Penyalur:
REST API untuk konfirmasi status penyaluran dana; data keluar: data penerima dan nominal; data masuk: status transfer; protokol: HTTPS/JSON dengan autentikasi OAuth 2.0.
- 4) MySQL 8.0 / PostgreSQL 15:
Database utama; koneksi melalui PDO (PHP) atau Sequelize ORM (Node.js); data yang disimpan: profil penerima, histori penyaluran, log akses.
- 5) Redis 7.0:
Cache untuk data sesi pengguna dan hasil query yang sering diakses; protokol: TCP lokal.
- 6) SMTP Server:
Untuk pengiriman *email* notifikasi dan laporan; protokol: SMTP/TLS port 587.

3.4 Communications Interfaces

Kebutuhan antarmuka komunikasi sistem TULUS:

- 1) Protokol Web:
HTTPS (TLS 1.2 minimum, TLS 1.3 direkomendasikan) untuk seluruh komunikasi antara klien dan server; HTTP dialihkan paksa ke HTTPS.
- 2) REST API:
Format data pertukaran menggunakan JSON (RFC 8259); header Content-Type: application/json; autentikasi menggunakan JWT (JSON Web Token) dengan masa berlaku 8 jam.
- 3) WebSocket:
Digunakan untuk pembaruan status penyaluran *real-time* pada *dashboard* monitoring; protokol: WSS (WebSocket Secure).
- 4) Email :
Notifikasi laporan bulanan dan konfirmasi pendaftaran dikirim melalui SMTP; format email HTML5 dengan fallback teks biasa.
- 5) SMS:

Notifikasi kepada penerima bantuan menggunakan format pesan singkat maksimum 160 karakter; mendukung encoding GSM-7 untuk Bahasa Indonesia.

- 6) Rate Limiting:
API endpoint dibatasi maksimum 100 request/menit per IP untuk mencegah penyalahgunaan.
- 7) Timeout:
Koneksi API eksternal timeout setelah 30 detik dengan mekanisme retry maksimum 3 kali.

4. System Features

Bagian ini mendeskripsikan fitur-fitur utama sistem *TULUS* yang diorganisasikan berdasarkan modul fungsional. Setiap fitur mencakup deskripsi, urutan stimulus/respons, dan daftar kebutuhan fungsional terperinci.

4.1 Registrasi dan Verifikasi Awal Data Calon Penerima

Fitur ini mengelola seluruh proses Tahap 1 seperti penerimaan *input* data calon penerima oleh Masyarakat, sinkronisasi otomatis dengan DB *Kemensos* untuk mendapatkan respons *Match* atau *Mismatch*, penanganan notifikasi kesalahan dan perbaikan data (jika *Mismatch*), serta konfirmasi verifikasi awal berhasil dan pengiriman data ke antrian verifikasi faktual (jika *Match*).

Prioritas: Tinggi. Manfaat: 9, Penalti jika tidak ada: 9, Biaya implementasi: 7, Risiko: 5.

4.1.1 Description and Priority

Fitur Registrasi dan Verifikasi Awal mengelola penerimaan input data calon penerima dari Masyarakat dan memproses *sinkronisasi* desil dengan DB *Kemensos*. Sistem menentukan status *Match* atau *Mismatch* lalu menjalankan alur yang sesuai dengan notifikasi kesalahan dan fasilitas perbaikan data (*Mismatch*), atau konfirmasi berhasil dan push ke antrian verifikasi faktual (*Match*).

Prioritas: Tinggi. Manfaat: 9, Penalti jika tidak ada: 9, Biaya implementasi: 7, Risiko: 5.

4.1.2 Stimulus/Response Sequences

1. Masyarakat membuka sistem *TULUS* dan memilih "Input Data Calon Penerima". Sistem menampilkan formulir pendataan.
2. Masyarakat mengisi data (NIK, nama, alamat, jumlah anggota keluarga, kondisi ekonomi) dan mengupload minimal satu foto rumah. Sistem memvalidasi kelengkapan *field* secara *real-time*.
3. Masyarakat menekan tombol "Simpan". Sistem menyimpan data dan secara otomatis mengirim request *sinkronisasi* desil ke DB *Kemensos* di *background*.
4. Jika DB *Kemensos* merespons *Mismatch*: sistem menampilkan notifikasi kesalahan yang menjelaskan data mana yang tidak sesuai dan membuka form perbaikan data bagi Masyarakat. Masyarakat memperbaiki data dan sistem mengirim ulang request ke DB *Kemensos*.

5. Jika DB Kemensos merespons *Match*: sistem menampilkan konfirmasi "Verifikasi Awal Berhasil", mengirim notifikasi SMS kepada Masyarakat, dan mendorong data secara otomatis ke daftar antrian verifikasi faktual untuk diproses Admin. Catatan: verifikasi lapangan dilakukan Admin di luar sistem dan hasilnya di *input* kembali ke sistem pada fitur berikutnya.

4.1.3 Functional Requirements

- REQ-F-001:
Sistem harus menyediakan formulir *input* data calon penerima dengan field wajib: NIK (16 digit numerik), nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, nomor telepon, jumlah anggota keluarga, jenis pekerjaan, status kepemilikan rumah, dan keterangan kondisi ekonomi singkat.
- REQ-F-002:
Sistem harus mendukung upload minimum 1 dan maksimum 5 foto per calon penerima (format JPG/PNG, maksimum 5 MB per file); sistem menolak penyimpanan data tanpa foto.
- REQ-F-003:
Setelah Masyarakat menyimpan data, sistem harus secara otomatis mengirim request sinkronisasi data desil ke DB Kemensos; proses ini berjalan di *background* tanpa menghalangi tampilan pengguna.
- REQ-F-004:
Sistem harus memproses respons DB Kemensos dan menetapkan status *Match* atau *Mismatch* berdasarkan kesesuaian data desil yang dikirim.
- REQ-F-005:
Jika status *Mismatch*, sistem harus menampilkan notifikasi kesalahan yang menjelaskan secara spesifik data mana yang tidak sesuai beserta panduan perbaikan, dan mengizinkan Masyarakat memperbaiki data lalu memproses ulang sinkronisasi.
- REQ-F-006:
Jika status *Match*, sistem harus menampilkan pesan konfirmasi "Verifikasi Awal Berhasil", mengirim notifikasi SMS kepada Masyarakat, dan secara otomatis mendorong data ke daftar antrian verifikasi faktual yang dapat dilihat oleh Admin.
- REQ-F-007:
Sistem harus menyediakan halaman antrian verifikasi faktual bagi Admin yang menampilkan daftar data calon penerima berstatus *Match*, lengkap dengan data identitas dan foto yang diinput Masyarakat, sebagai bahan acuan sebelum dan sesudah Admin melakukan verifikasi lapangan secara mandiri.
- REQ-F-008:
Sistem harus menyediakan formulir *input* hasil verifikasi lapangan bagi Admin dengan pilihan status Setuju atau Tolak beserta kolom catatan alasan; setiap *input* dicatat otomatis dalam *audit log* beserta identitas Admin dan waktu *input*.
- REQ-F-009:
Setelah Admin menginput hasil verifikasi, sistem harus secara otomatis mengirim notifikasi status akhir kepada Masyarakat melalui SMS, menyebutkan status (disetujui atau ditolak) beserta alasan singkat yang diinput Admin.
- REQ-F-010:

Sistem harus menyediakan modul pemetaan program bantuan bagi Admin untuk mengelola jenis bantuan, kuota penerima per program, dan cakupan wilayah sasaran.

- REQ-F-011:
Sistem harus memproses penyaluran bantuan kepada penerima yang telah disetujui melalui tiga mekanisme yang dapat dipilih per penerima: transfer *Bank*, *E-Wallet*, atau penyaluran Fisik; integrasi dilakukan melalui API sistem penyalur eksternal.
- REQ-F-012:
Sistem harus memperbarui status penyaluran secara *real-time* di tampilan Admin setelah menerima konfirmasi dari sistem penyalur eksternal, menampilkan status: Menunggu, Diproses, Berhasil, atau Gagal.
- REQ-F-013:
Sistem harus menyediakan fitur generate laporan akuntabilitas bagi Kepala Bidang dalam format yang dapat diunduh (PDF/Excel), berisi rekapitulasi penerima per program, total anggaran tersalurkan, dan distribusi per wilayah.
- REQ-F-014:
Sistem harus menyediakan monitoring *dashboard* bagi Kepala Bidang yang menampilkan statistik *real-time*: jumlah data masuk, jumlah lolos verifikasi awal, jumlah disetujui/ditolak Admin, status penyaluran per program, dan grafik tren bulanan.

4.2 Verifikasi Faktual dan Penyaluran Bantuan

Fitur ini mengelola proses inti setelah data dinyatakan *Match* oleh *DB Kemensos*, mencakup verifikasi lapangan oleh Admin (Pegawai), penentuan status akhir (Setuju/Tolak), hingga eksekusi penyaluran bantuan melalui berbagai kanal eksternal. Prioritas: Tinggi. Manfaat: 9, Penalti jika tidak ada: 9, Biaya implementasi: 8, Risiko: 6.

4.2.1 Description and Priority

Fitur ini memfasilitasi Admin (Pegawai) untuk meninjau antrian verifikasi faktual, menginput hasil pemeriksaan lapangan, dan mengelola pemetaan program bantuan. Fitur ini juga menangani integrasi penyaluran dengan sistem pihak ketiga (*Bank/E-Wallet*) dan menyediakan pembaruan status secara *real-time*. Prioritas: Tinggi.

4.2.2 Stimulus/Response Sequences

1. Admin mengakses halaman antrian verifikasi faktual di sistem *TULUS*. Sistem menampilkan daftar calon penerima berstatus *Match*.
2. Admin memilih satu data untuk ditinjau berdasarkan hasil verifikasi lapangan mandiri. Sistem menampilkan formulir *input* hasil verifikasi.
3. Admin menginput status (Setuju/Tolak) dan mengisi kolom catatan alasan. Sistem menyimpan data ke dalam *audit log*.
4. Jika status Setuju, sistem memasukkan data ke dalam modul pemetaan program bantuan. Admin menetapkan jenis bantuan dan kuota.
5. Admin memicu proses penyaluran. Sistem mengirimkan data melalui *API* sistem penyalur eksternal (*Bank/E-Wallet/Pos*).
6. Sistem menerima konfirmasi dari pihak eksternal dan secara otomatis mengirimkan notifikasi SMS status akhir kepada Masyarakat.

7. Sistem memperbarui *dashboard* monitoring secara *real-time* agar dapat dipantau oleh Kepala Bidang.

4.2.3 Functional Requirements

- REQ-F-007:
Sistem harus menyediakan halaman antrian verifikasi faktual bagi Admin yang menampilkan daftar data calon penerima berstatus *Match*, lengkap dengan data identitas dan foto yang diinput Masyarakat.
- REQ-F-008:
Sistem harus menyediakan formulir *input* hasil verifikasi lapangan bagi Admin dengan pilihan status Setuju atau Tolak beserta kolom catatan alasan; setiap *input* dicatat otomatis dalam *audit log* beserta identitas Admin dan waktu *input*.
- REQ-F-009:
Setelah Admin menginput hasil verifikasi, sistem harus secara otomatis mengirim notifikasi status akhir kepada Masyarakat melalui *SMS*, menyebutkan status (disetujui atau ditolak) beserta alasan singkat.
- REQ-F-010:
Sistem harus menyediakan modul pemetaan program bantuan bagi Admin untuk mengelola jenis bantuan, kuota penerima per program, dan cakupan wilayah sasaran.
- REQ-F-011:
Sistem harus memproses penyaluran bantuan kepada penerima yang telah disetujui melalui tiga mekanisme: transfer *Bank*, *E-Wallet*, atau penyaluran Fisik; integrasi dilakukan melalui *API* sistem penyalur eksternal.
- REQ-F-012:
Sistem harus memperbarui status penyaluran secara *real-time* di tampilan Admin setelah menerima konfirmasi dari *API* eksternal, menampilkan status: Menunggu, Diproses, Berhasil, atau Gagal.
- REQ-F-013:
Sistem harus menyediakan fitur *generate* laporan akuntabilitas bagi Kepala Bidang dalam format yang dapat diunduh (*PDF/Excel*), berisi rekapitulasi penerima dan total anggaran.
- REQ-F-014:
Sistem harus menyediakan monitoring *dashboard* bagi Kepala Bidang yang menampilkan statistik *real-time* terkait seluruh tahapan proses dari *input* hingga penyaluran.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- REQ-NF-001:
Halaman utama *dashboard* Admin dan Kepala Bidang harus tampil dalam waktu tidak lebih dari 3 detik pada koneksi jaringan normal (10 Mbps).
- REQ-NF-002:
Pencarian data calon penerima berdasarkan NIK harus menampilkan hasil dalam waktu tidak lebih dari 2 detik untuk database hingga 100.000 rekaman.

- REQ-NF-003:
Proses sinkronisasi data desil ke DB Kemensos (request hingga penerimaan respons *Match/Mismatch*) harus selesai dalam waktu tidak lebih dari 10 detik per NIK pada kondisi jaringan normal; jika melebihi batas waktu, sistem harus menampilkan indikator loading dan mekanisme retry otomatis.
- REQ-NF-004:
Upload foto (maksimum 5 MB per file) harus selesai dalam waktu tidak lebih dari 10 detik pada koneksi klien 2 Mbps.
- REQ-NF-005:
Pembaruan status penyaluran *real-time* harus muncul di tampilan Admin dalam waktu tidak lebih dari 5 detik setelah konfirmasi diterima dari sistem penyalur eksternal (Bank/E-Wallet).
- REQ-NF-006:
Notifikasi SMS status kepada Masyarakat (verifikasi awal berhasil dan status akhir verifikasi faktual) harus terkirim dalam waktu tidak lebih dari 60 detik setelah perubahan status terjadi di sistem.
- REQ-NF-007:
Proses generate laporan akuntabilitas untuk Kepala Bidang (hingga 10.000 rekaman) harus selesai dalam waktu tidak lebih dari 30 detik.
- REQ-NF-008:
Sistem harus mampu melayani minimum 50 pengguna konkuren tanpa peningkatan waktu respons lebih dari 50% dari baseline.

5.2 Safety Requirements

- REQ-NF-009:
Sistem harus melakukan backup data otomatis setiap 24 jam ke media penyimpanan terpisah (off-site backup) untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras.
- REQ-NF-010:
Sistem harus memiliki mekanisme pemulihan bencana (disaster recovery) dengan Recovery Time Objective (RTO) maksimum 4 jam dan Recovery Point Objective (RPO) maksimum 24 jam.
- REQ-NF-011:
Seluruh transaksi data penting (*input* data calon penerima, hasil sinkronisasi desil, *input* hasil verifikasi oleh Admin, pemrosesan penyaluran) harus dicatat dalam *audit log* yang tidak dapat dimodifikasi, mencakup identitas aktor, waktu kejadian, dan tindakan yang dilakukan.
- REQ-NF-012:
Jika koneksi ke DB Kemensos gagal saat proses sinkronisasi desil, sistem harus menyimpan request dalam antrian (queue) dan mengulang secara otomatis maksimum 3 kali dengan jeda 30 detik; jika seluruh percobaan gagal, sistem menampilkan notifikasi kegagalan kepada Masyarakat dan menyimpan data dengan status "Sinkronisasi Tertunda".
- REQ-NF-013:
Penghapusan data calon penerima hanya dapat dilakukan oleh Administrator dan memerlukan konfirmasi dua langkah; data yang dihapus tidak dihilangkan permanen melainkan diarsipkan dan tetap dapat diakses Admin selama minimum 5 tahun untuk keperluan audit.
- REQ-NF-014:

Sistem harus memvalidasi format NIK (tepat 16 digit numerik) dan memastikan NIK tidak duplikat dalam satu periode penyaluran sebelum data disimpan, untuk mencegah data calon penerima yang tidak valid memasuki alur proses.

5.3 Security Requirements

- REQ-NF-013:
Autentikasi pengguna menggunakan kombinasi username dan password; password harus memenuhi kebijakan minimum 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus.
- REQ-NF-014:
Sistem harus mengimplementasikan mekanisme kunci akun (account lockout) setelah 5 kali percobaan login gagal berturut-turut; akun terkunci selama 15 menit.
- REQ-NF-015:
Seluruh data pribadi penerima bantuan (NIK, foto, informasi aset) harus dienkripsi saat penyimpanan menggunakan AES-256 dan saat transmisi menggunakan TLS 1.2+, sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- REQ-NF-016:
Akses ke fitur sistem dibatasi berdasarkan peran pengguna (Role-Based Access Control); pengguna hanya dapat mengakses data dan fungsi sesuai peran yang ditetapkan administrator.
- REQ-NF-017:
Sesi pengguna otomatis berakhir (auto-logout) setelah 30 menit tidak aktif.
- REQ-NF-018:
Sistem harus terlindungi dari serangan umum web: SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF), dan brute force attack.
- REQ-NF-019:
Foto dan dokumen yang diunggah harus divalidasi tipe dan ukuran file (maksimum 5 MB; format JPG/PNG/PDF) untuk mencegah upload file berbahaya.

5.4 Software Quality Attributes

- REQ-NF-020 Ketersediaan (Availability):
Sistem harus tersedia minimum 99% selama jam operasional (Senin-Jumat, 07.00-17.00 WIB); pemeliharaan terjadwal dilakukan di luar jam operasional.
- REQ-NF-021 Kegunaan (Usability):
Masyarakat harus dapat menyelesaikan proses *input* data dan upload foto dalam waktu kurang dari 10 menit tanpa panduan tambahan; tingkat kepuasan pengguna minimum 80% berdasarkan survei SUS.
- REQ-NF-022 Keter Peliharaan (Maintainability):
Kode sumber memiliki cakupan unit test minimum 70%; rata-rata waktu perbaikan bug kritis tidak lebih dari 24 jam.
- REQ-NF-023 Portabilitas (Portability):
Sistem dapat berjalan di Google Chrome, Firefox, Edge, dan Safari versi terbaru tanpa plugin tambahan; dapat dimigrasikan ke server baru dalam waktu tidak lebih dari 4 jam.

- REQ-NF-024 Keandalan (Reliability):
Mean Time Between Failures (MTBF) minimum 720 jam; sistem pulih otomatis dari kegagalan koneksi database dalam waktu tidak lebih dari 60 detik.
- REQ-NF-025 Skalabilitas (Scalability):
Arsitektur sistem mendukung penambahan kapasitas server secara horizontal maupun vertikal tanpa perubahan pada kode aplikasi.

5.5 Business Rules

- BR-001:
Hanya pengguna dengan peran Administrator yang dapat membuat, mengubah, dan menonaktifkan akun pengguna lain.
- BR-002:
Alur proses bersifat sekuensial: data calon penerima harus lolos Verifikasi Awal (*Match* dengan DB Kemensos) sebelum masuk ke antrian Verifikasi Faktual; sistem mencegah Admin memproses data yang belum lolos verifikasi awal.
- BR-003:
Hanya Kepala Bidang yang dapat mengakses fitur generate laporan akuntabilitas dan monitoring *dashboard*; fitur ini tidak tersedia bagi Masyarakat dan Admin.
- BR-004:
Satu NIK hanya dapat memiliki satu data aktif dalam satu periode penyaluran; sistem menolak *input* NIK yang sudah terdaftar dalam periode berjalan.
- BR-005:
Foto kondisi rumah wajib diunggah oleh Masyarakat sebelum data dapat disimpan dan diproses; sistem menolak penyimpanan tanpa foto.
- BR-006:
Validasi kesesuaian data desil dilakukan secara otomatis oleh sistem melalui sinkronisasi dengan DB Kemensos; Admin tidak dapat melewati (bypass) tahap verifikasi awal secara manual.
- BR-007:
Penyaluran bantuan hanya dapat diproses setelah Admin menginput hasil verifikasi lapangan dengan status Setuju; data dengan status Tolak tidak dapat diproses untuk penyaluran.
- BR-008:
Laporan akuntabilitas harus di generate dan diarsipkan secara otomatis setiap akhir periode penyaluran dan tersedia di *dashboard* Kepala Bidang.

6. Other Requirements

1. Kebutuhan Basis Data:
Database harus mendukung transaksi ACID; tabel utama mencakup: *tbl_penerima*, *tbl_penyaluran*, *tbl_desil*, *tbl_pengguna*, *tbl_audit_log*, *tbl_sanggahan*; indeks diterapkan pada kolom NIK, nama, dan status untuk optimasi pencarian.

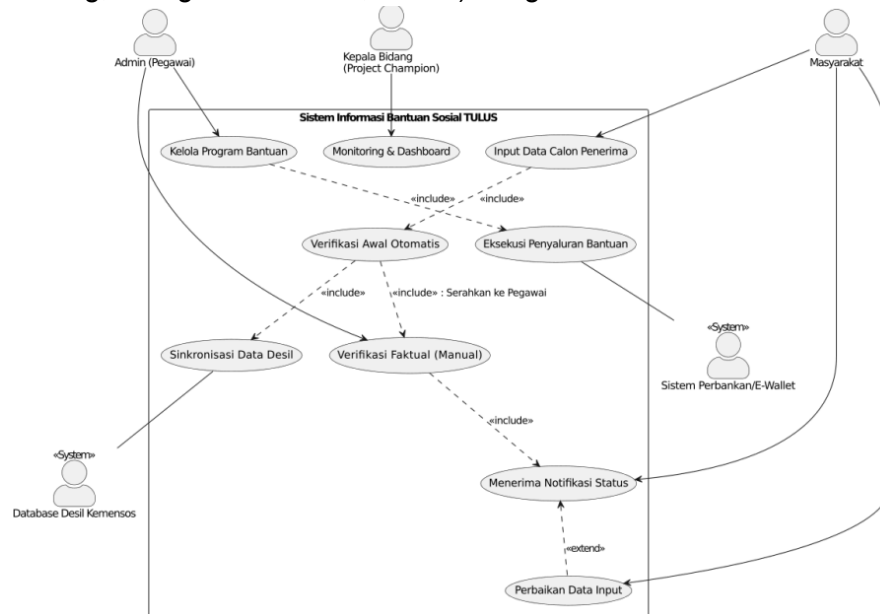
2. Kebutuhan Hukum dan Regulasi:
Sistem harus menyimpan data penerima bantuan minimum 5 tahun sesuai ketentuan kearsipan pemerintah; laporan penyaluran harus dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah.
3. Kebutuhan Internasionalisasi:
Sistem menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa antarmuka; format tanggal DD/MM/YYYY; format mata uang Rupiah (Rp); zona waktu WIB (UTC+7).
4. Kebutuhan Lingkungan:
Sistem harus dapat beroperasi dalam kondisi jaringan tidak stabil dengan mekanisme antrian offline untuk *input* data yang akan disinkronkan saat koneksi tersedia kembali.
5. Reuse:
Modul autentikasi dan manajemen hak akses dirancang sebagai komponen terpisah yang dapat digunakan kembali untuk sistem informasi lain di lingkungan Dinas Sosial.

Appendix A: Glossary

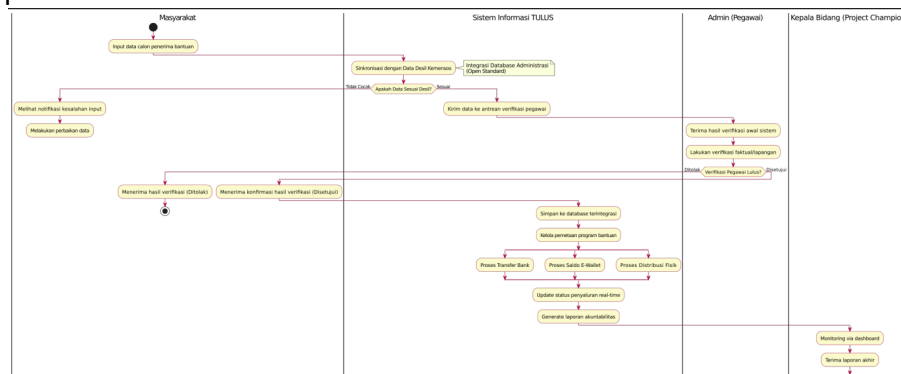
- 1) **TULUS** : Teknologi Usulan Layanan Sosial; nama sistem informasi bantuan sosial yang dikembangkan.
- 2) **SRS** : Software Requirements Specification; dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
- 3) **DTKS** : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; basis data nasional yang dikelola Kementerian Sosial RI berisi data masyarakat kurang mampu.
- 4) **NIK** : Nomor Induk Kependudukan; identitas unik 16 digit milik setiap warga negara Indonesia.
- 5) **Desil** : Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok (1 = termiskin, 10 = terkaya) berdasarkan DTKS.
- 6) **PKH** : Program Keluarga Harapan; program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah.
- 7) **RBAC** : Role-Based Access Control; mekanisme pengendalian akses berdasarkan peran pengguna.
- 8) **JWT** : JSON Web Token; standar industri untuk autentikasi berbasis token.
- 9) **API** : Application Programming Interface; antarmuka pemrograman aplikasi untuk integrasi sistem.
- 10) **REST** : Representational State Transfer; arsitektur desain API berbasis web.
- 11) **TLS** : Transport Layer Security; protokol kriptografi untuk keamanan komunikasi jaringan.
- 12) **AES-256** : Advanced Encryption Standard 256-bit; standar enkripsi data.
- 13) **UAT** : User Acceptance Testing; pengujian penerimaan pengguna.
- 14) **WIB** : Waktu Indonesia Barat; zona waktu UTC+7.
- 15) **BPK** : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 16) **REQ-F** : Kode kebutuhan fungsional.
- 17) **REQ-NF** : Kode kebutuhan non-fungsional.
- 18) **BR** : Business Rule; aturan bisnis sistem.
- 19) **TBD** : To Be Determined; informasi yang belum ditentukan.

Appendix B: Analysis Models

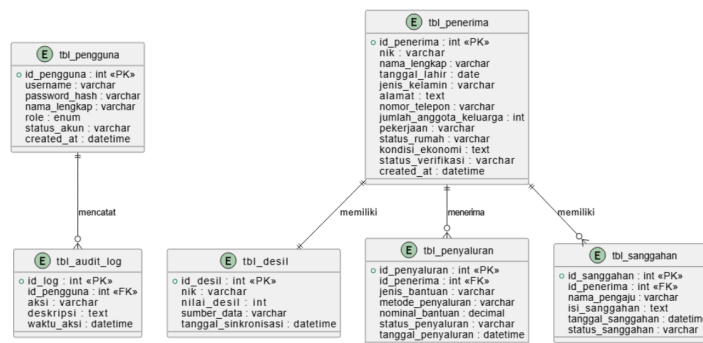
- 1) Use Case Diagram : menggambarkan interaksi antara aktor (Administrator, Kepala Bidang, Petugas Verifikator, Publik) dengan fitur-fitur sistem.



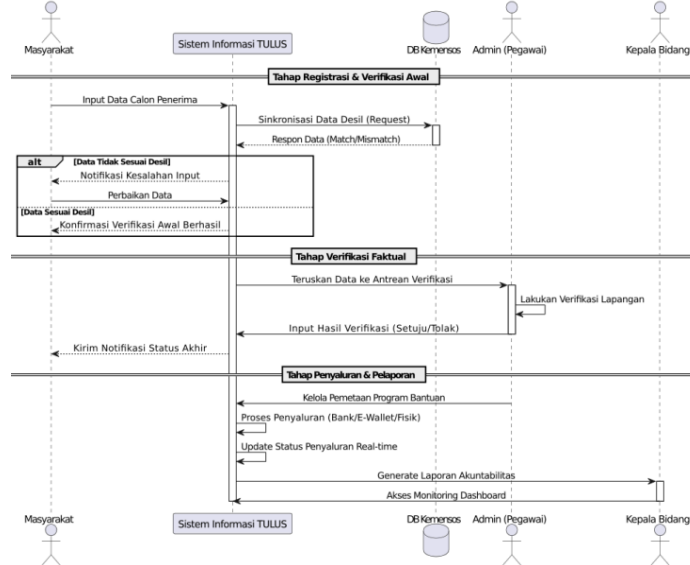
- 2) Activity Diagram : menggambarkan alur proses verifikasi dan perangkingan penerima bantuan.



- 3) Entity-Relationship Diagram (ERD) : menggambarkan struktur basis data dan relasi antar entitas utama.



- 4) Sequence Diagram : menggambarkan urutan interaksi antar komponen sistem untuk proses penyaluran bantuan



Appendix C: To Be Determined List

1. TBD-001 (Bagian 2.4):
Spesifikasi final server produksi yang akan disediakan kelurahan/desa atau pemerintah daerah; menunggu konfirmasi tim infrastruktur.
2. TBD-002 (Bagian 2.7):
Konfirmasi ketersediaan akses internet bagi warga di wilayah terpencil; perlu survei lapangan oleh tim proyek.
3. TBD-003 (Bagian 3.3):
Detail format dan endpoint spesifik API sistem perbankan/pos penyalur bantuan; menunggu koordinasi dengan mitra perbankan.
4. TBD-004 (Bagian 4):
Detail use case dan functional requirements untuk Fitur Verifikasi Berjenjang (System Feature 2) dan fitur-fitur lanjutan; akan dilengkapi pada iterasi analisis berikutnya.
5. TBD-005 (Bagian 2.7):
Versi spesifik API DTKS yang akan digunakan; menunggu konfirmasi dari Pusdatin Kemensos.
6. TBD-007 (Bagian 3.1):
Kajian kebutuhan fitur akses offline untuk warga di daerah dengan koneksi tidak stabil; menunggu hasil survei lapangan.